பாடம் 6

சூழ்நிலையியல் கோட்பாடுகள்



கற்றல் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தினைக் கற்போர்

- உயிரினங்கள் மற்றும் அவற்றின் சூழ்நிலைகளுக்கிடையேயான தொடர்பை புரிந்து கொள்ளவும்
- உயிர் மற்றும் உயிரற்ற காரணிகள் உயிரித்தொகை இயக்கத்தின் மீது ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தை விவரிக்கவும்
- உயிரினங்கள் எவ்வாறு சூழல் மாற்றங்களுக்கேற்பத் தகவமைத்துக் கொள்கின்றன என்பதை விளக்கவும்
- பல்வேறு வகை கனிகளின் அமைப்பு மற்றும் விதை பரவுதல் முறைகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளவும் இயலும்

BE47UU

பாட உள்ளடக்கம்

6.1 சூழ்நிலையியல்
6.2 சூழ்நிலையியல் காரணிகள்
6.3 சூழ்நிலையியல் தக அமைவுகள்
6.4 கனிகள் மற்றும் விதைகள் பரவுதல்

உயிரினங்களுக்கும் சூழலுக்கும் இடையேயுள்ள தொடர்பினைப் பற்றிய உயிரியல் பிரிவு சூழ்நிலையியல் எனப்படும். இதைத் தனிப்பட்ட உயிரினம், உயிரித்தொகை, குழுமம், உயிர்மம் அல்லது உயிர்க்கோளம் மற்றும் அவற்றின் சூழல் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு ஆய்வு செய்யலாம். வெவ்வேறு வகையான நமது சூழ்நிலைகளை நோக்கும் போது ஒருவர் இவ்வாறான வினாக்களைக் கேட்கலாம்.

- ஏன் தாவரங்கள் அல்லது விலங்குகள் இடங்களைப் பொறுத்து வேறுபடுகின்றன?
- வெவ்வேறு இடங்களின் உயிரி பன்மம் மாறுபடுவதற்கான காரணங்கள் யாவை?
- மண்,காலநிலை மற்றும் பிற புவி அம்சங்கள் எவ்வாறு தாவர மற்றும் விலங்கினங்களைப் பாதிக்கின்றன?

இந்நிலையானது நேர் எதிராகவும் நடைபெறுகிறது.

இது போன்ற வினாக்களுக்கு சூழ்நிலையியல் படிப்பின் மூலம் சிறப்பாகப் பதிலளிக்க முடியும். சூழலுக்கேற்ப உயிரினங்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்கின்றன என்பனவற்றைக் கண்டறிதலுக்குறிய கோட்பாடுகளைப் புரிந்து கொள்ளும் முக்கியச் செயல் அறிவியலாகச் சூழ்நிலையியல் ஆய்வுகள் திகழ்கின்றன.

6.1 சூழ்நிலையியல் (Ecology)



R. மிஸ்ரா

சூழ்நிலையியல் (Oekologie) என்பது oikos (வீடு அல்லது குடியிருப்பு) மற்றும் logos (படித்தல்) என்ற இரண்டு சொற்களால் ஆனது. இது முதலில் **ரெய்ட்டர்** (1868) என்பவரால் முன்மொழியப்பட்டது. சூழ்நிலையியல் பற்றிய பரவலாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட வரையறை **எர்னஸ்ட் ஹெக்கெல்** (1869) என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது.

அலெக்சாண்டர் வான் அம்போல்ட் – சூழ்நிலையியலின் தந்தை

யூஜின் P. ஓடம் – தற்காலச் சூழ்நிலையியலின் தந்தை

R. **மிஸ்ரா** – இந்தியச் சூழ்நிலையியலின் தந்தை

6.1.1. சூழ்நிலையியல் வரையறை

இயற்கை வாழிடங்கள் அல்லது உறைவிடங்களிலுள்ள உயிரினங்களான, தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளைப்பற்றிய படிப்பு இதுவாகும். – **ரெய்ட்டர்** (1885)

உயிரினங்களுக்கும் அவற்றின் சூழலுக்கும் இடையேயான பரஸ்பர உறவு பற்றிய படிப்பே சூழ்நிலையியல் எனப்படுகிறது.

– **எர்னஸ்ட் ஹெக்கெல்** (1889)

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_133-160 CH 06.indd 133 4/14/2020 5:23:31 PM